構成の制限
ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-config/determine-supported-nodes-task.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

構成の制限 1
SAN 構成でサポートされるノード数を確認 1
FC 構成および FC-NVMe 構成におけるクラスタあたりのサポートされるホスト数を確認します 1
iSCSI 構成でサポートされるホスト数を確認します 2
FC スイッチの構成の制限 2
キュー深度の算出の概要 3
SAN ホストでキュー深度を設定します 5

構成の制限

SAN 構成でサポートされるノード数を確認

ONTAP でサポートされるクラスタあたりのノード数は、 ONTAP のバージョン、クラスタ内のストレージコントローラのモデル、およびクラスタノードのプロトコルによって異なります。

FC 、 FC-NVMe 、 FCoE 、または iSCSI が設定されたノードがクラスタにある場合、そのクラスタには SAN ノードの制限が適用されます。クラスタ内のコントローラに基づくノードの制限については、 _ Hardware Universe _ を参照してください。

手順

1. に進みます "NetApp Hardware Universe の略"。
2. 左上の [* ホーム] ボタンの横にある [* プラットフォーム] をクリックし、プラットフォームの種類を選択します。
3. 使用している ONTAP のバージョンの横にあるチェックボックスをオンにします。

   プラットフォームを選択するための新しい列が表示されます。

4. 解決策で使用しているプラットフォームの横にあるチェックボックスをオンにします。
5. [仕様を選択] 列の [すべて選択 *] チェックボックスをオフにします。
6. [クラスタあたりの最大ノード数（ NAS / SAN ） *] チェックボックスをオンにします。
7. [結果を表示（ Show Results ）] をクリックする。

"NetApp Hardware Universe の略"

FC 構成および FC-NVMe 構成におけるクラスタあたりのサポートされるホスト数を確認します

クラスタに接続できる SAN ホストの最大数は、クラスタの各ノードに接続されるホストの数、ホストあたりのイニシエータ数、ホストあたりのセッション数、クラスタ内のノード数など、クラスタのさまざまな属性の組み合わせによって大きく異なります。

FC 構成および FC-NVMe 構成では、システムの Initiator-Target Nexus （ ITN ；イニシエータ - ターゲット接続）の数に基づいて、クラスタにホストを追加できるかどうかを判断します。

1 つの ITN は、ホストのイニシエータからストレージシステムのターゲットへの 1 つのパスに該当します。FC 構成および FC-NVMe 構成のノードあたりの最大 ITN 数は 2 、 048 です。ITN がこの最大数を超えない限り、クラスタにホストを追加することができます。

クラスタで使用されている ITN の数を確認するには、クラスタの各ノードで次の手順を実行します。

手順

1. ノードの LIF をすべて特定します。

2. ノードのすべての LIF に対して次のコマンドを実行します。

   fcp initiator show -fields wwpn 、 lif`

   コマンド出力の一番下に表示されたエントリ数が、その LIF の ITN 数です。

3. それぞれの LIF について、表示された ITN 数を記録します。
4. クラスタのすべてのノードの各 LIF の ITN 数を合計します。

   この値がクラスタの ITN の総数になります。

iSCSI 構成でサポートされるホスト数を確認します

iSCSI 構成で接続できる SAN ホストの最大数は、クラスタの各ノードに接続されるホストの数、ホストあたりのイニシエータ数、ホストあたりのログイン数、クラスタ内のノード数など、クラスタのさまざまな属性の組み合わせによって大きく異なります。

ノードに直接または 1 つ以上のスイッチを介して接続できるホストの数は、使用可能なイーサネットポートの数で決まります。使用可能なイーサネットポートの数は、コントローラのモデル、およびコントローラにインストールされているアダプタの数とタイプによって決まります。コントローラおよびアダプタでサポートされるイーサネットポートの数は、 _ Hardware Universe _ で確認できます。

マルチノードクラスタ構成の場合は、ノードあたりの iSCSI セッションの数に基づいて、クラスタにホストを追加できるかどうかを判断する必要があります。ノードあたりの iSCSI セッションの最大数をクラスタが下回っている場合は、引き続きクラスタにホストを追加できます。ノードあたりの iSCSI セッションの最大数は、クラスタ内のコントローラのタイプによって異なります。

手順

1. ノードのターゲットポータルグループをすべて特定します。
2. ノードのすべてのターゲットポータルグループについて、それぞれ iSCSI セッションの数を確認します。

   iscsi session show -tpgroup_name

   コマンド出力の一番下に表示されたエントリ数が、そのターゲットポータルグループの iSCSI セッション数です。

3. 各ターゲットポータルグループについて、表示された iSCSI セッション数を記録します。
4. ノードの各ターゲットポータルグループの iSCSI セッション数を追加します。

   この値がノードの iSCSI セッションの総数になります。

FC スイッチの構成の制限

ファイバチャネルスイッチには、ポート、ポートグループ、ブレード、およびスイッチごとにサポートされるログイン数など、最大構成制限があります。サポートされる制限については、スイッチベンダーから文書化されています

各 FC の Logical Interface （ LIF ；論理インターフェイス）が FC のスイッチポートにログインします。ノードの 1 つのターゲットからのログインの総数は、 LIF の数に、基盤となる物理ポートへのログイン数として 1 を足した数です。スイッチベンダーが設定しているログインやその他の構成値の制限を超えないようにしてください。これは、 NPIV が有効な仮想環境のホスト側で使用されているイニシエータにも当てはまります。解決策で使用されているターゲットまたはイニシエータのログインについては、スイッチベンダーが設定している制限を超えないようにしてください。

Brocade スイッチの最大数

Brocade スイッチの最大構成数は、 _Brocade 拡張性ガイドライン _ で確認できます。

Cisco Systems スイッチの最大数

Cisco スイッチの構成の制限については、を参照してください "Cisco の設定の制限" 使用している Cisco スイッチソフトウェアのバージョンに対応したガイドです。

キュー深度の算出の概要

ノードあたりおよび FC ポートのファンインあたりの ITN 数を最大にするために、ホストの FC キュー深度の調整が必要になる場合があります。LUN の最大数と 1 つの FC ポートに接続できる HBA の数は、 FC ターゲットポートで使用可能なキューの深さによって制限されます。

キュー深度は、ストレージコントローラで一度にキューに格納することができる、 I/O 要求（ SCSI コマンド）の数です。ホストのイニシエータ HBA からストレージコントローラのターゲットアダプタへの I/O 要求ごとに、キューエントリが 1 つ作成されます。一般に、キュー深度を大きくするとパフォーマンスが向上します。ただし、ストレージコントローラの最大キュー深度に達すると、ストレージコントローラは QFULL 応答を返して受け取ったコマンドを拒否します。QFULL 状態はシステムパフォーマンスの大幅な低下を招き、一部のシステムではエラーを引き起こすこともあります。そのため、 1 台のストレージコントローラに多数のホストがアクセスしている環境では、 QFULL が発生しないように慎重に計画してください。

複数のイニシエータ（ホスト）を含む構成では、すべてのホストでキュー深度を同程度に設定する必要があります。同じターゲットポートを介してストレージコントローラに接続されたホスト間では、キュー深度に応じてリソースへのアクセスに差があり、キュー深度が小さいホストよりもキュー深度の大きいホストのアクセスが優先されます。

キュー深度を「チューニング」する場合は、次の一般的な推奨事項を考慮してください。

- 小規模から中規模のシステムでは、 HBA キュー深度を 32 にする。
- 大規模のシステムでは、 HBA キュー深度を 128 にする。
- 例外的なケースまたはパフォーマンステストでは、キュー深度を 256 にしてキュー関連の問題の発生を回避します。
- すべてのホストにアクセスが均等になるように、すべてのホストでキュー深度を同程度に設定する必要があります。
- パフォーマンスの低下やエラーを回避するために、ストレージコントローラのターゲット FC ポートのキュー深度を超えないようにする。

手順

1. 1 つの FC ターゲットポートに接続しているすべてのホストの FC イニシエータの数を数えます。
2. 128 をかけます。
   - 2 、 048 より小さい場合は、すべてのイニシエータのキュー深度を 128 に設定します。15 台のホストがあり、 1 つのイニシエータがストレージコントローラ上の 2 つのターゲットポートのそれぞれに接続されています。15 × 128 = 1 、 920 。これは合計最大キュー深度の 2 、 048 より少ないため、すべてのイニシエータのキュー深度を 128 に設定できます。
   - この値が 2 、 048 よりも大きい場合は、手順 3 に進みます。30 台のホストがあり、 1 つのイニシエータがストレージコントローラ上の 2 つのターゲットポートのそれぞれに接続されています。30 × 128 = 3 、 840 。これは合計最大キュー深度の 2 、 048 より大きいため、手順 3 に記載されているいずれかのオプションを実行して調整します。
3. 次のいずれかのオプションを選択して、ストレージコントローラにホストを追加します。
   - オプション 1 ：
     i. FC ターゲットポートを追加します。
     ii. FC イニシエータを再配分します。
     iii. 手順 1 と 2. を繰り返します。+ 必要なキュー深度 3 、 840 は、ポートあたりの使用可能なキュー深度を超えています。この状態を解決するために、各コントローラに 2 ポートの FC ターゲットアダプタを追加し、 30 台のホストのうち 15 台が 1 つのポートセットに接続され、残りの 15 台のホストが 2 つ目のポートセットに接続されるように FC スイッチをゾーニングし直します。これで、ポートあたりのキュー深度は 15 × 128 = 1 、 920 となります。
   - オプション 2 ：
     i. 各ホストを「ラージ」または「モール」として指定します。これは、予想される I/O ニーズに基づいています。
     ii. 大規模イニシエータの台数に 128 をかけます。
     iii. 小規模イニシエータの台数に 32 をかけます。
     iv. 2 つの結果をまとめて追加します。
     v. 2 、 048 より小さい場合は、大規模ホストのキュー深度を 128 に、小規模ホストのキュー深度を 32 に設定します。
     vi. 2 、 048 よりも大きい場合は、合計キュー深度が 2 、 048 以下になるまで各イニシエータのキュー深度を下げます。

> 特定の 1 秒あたりの I/O スループットに必要なキュー深度を算出するには、次の式を使用します。
>
> 必要なキュー深度 = （ IOPS ） ×（応答時間）
>
> たとえば、応答時間 3 ミリ秒で 40 、 000 IOPS のスループットに必要なキュー深度は、 40 、 000 ×（ .003 ） = 120 です。

基本的な推奨構成である 32 個にキュー深度を制限した場合、ターゲットポートに接続できるホストの最大数は 64 です。ただし、キュー深度を 128 にした場合は、 1 つのターゲットポートに接続できるホストの最大数は 16 になります。キュー深度が大きいほど、 1 つのターゲットポートでサポートできるホストの数は少なくなります。キュー深度を小さくできないような要件がある場合は、ターゲットポートを増やしてください。

必要とされるキュー深度 3 、 840 は、ポートあたりの使用可能なキュー深度を超えています。ストレージ I/O

のニーズが高い「大規模」ホストが 10 台あり、 I/O のニーズが低い「モール」ホストが 20 台あります。大規模ホストのイニシエータのキュー深度を 128 に、小規模ホストのイニシエータのキュー深度を 32 に設定します。

その結果、合計キュー深度は（ 10 × 128 ） + （ 20 × 32 ） = 1 、 920 になります。

使用可能なキュー深度を、各イニシエータに均等に分配できます。

そのため、イニシエータあたりのキュー深度は 2 、 048 ÷ 30 = 68 となります。

SAN ホストでキュー深度を設定します

ノードあたりおよび FC ポートのファンインあたりの ITN 数を最大にするために、ホストのキュー深度の変更が必要になる場合があります。

AIX ホスト

AIX ホストのキュー深度は 'chdev' コマンドを使用して変更できます「 chdev 」コマンドを使用して変更した内容は、リブート後も維持されます。

例

- hdisk7 デバイスのキュー深度を変更するには、次のコマンドを使用します。

  「 chdev -l hdisk7 - a queue_depth=32`

- fcs0 HBA のキュー深度を変更するには、次のコマンドを使用します。

  'chdev -l fcs0 - a num_cmd_elems =128'

  'num_cmd_elems のデフォルト値は 200 です最大値は 2 、 048 です。

  場合によっては 'HBA をオフラインにして 'num_cmd_elems' を変更した後 'rmdev -l fcs0 -R コマンドと 'm akdev -l fcs0 -P コマンドを使用してオンラインに戻す必要があります

HP-UX ホスト

HP-UX ホストの LUN またはデバイスのキュー深度は ' カーネル・パラメータ cs_max_qdepth を使用して変更できますHBA のキュー深度は ' カーネル・パラメータ 'mAX_FCP_reqs' を使用して変更できます

- 「 cs_max_qdepth 」のデフォルト値は 8 です。最大値は 255 です。

  「 kmtune 」コマンドの「 -u 」オプションを使用して、実行中のシステムで「 csc_max_qdepth 」を動的に変更できます。変更は、システム上のすべてのデバイスに有効です。たとえば、 LUN のキュー深度を 64 に増やすには、次のコマンドを使用します。

  ```
  kmtune -u -s scsi_max_qdepth=64
  ```

  個々のデバイスファイルのキュー深度は、 'csictl' コマンドを使用して変更できます。「 csictl 」コマンドを使用した変更は、システムのリブート後は維持されません。特定のデバイスファイルのキュー深度を表

示および変更するには、次のコマンドを実行します。

'csictl-a/dev/rdsk/c2t2d0`

'csictl-m queue_depth=16 /dev/rdsk/c2t2d0`

- 「 mAX_FCP_reqs 」のデフォルト値は 512 です。最大値は 1024 です。

  「 mAX_FCP_reqs 」への変更を有効にするには、カーネルを再構築し、システムを再起動する必要があります。たとえば、 HBA のキュー深度を 256 に変更するには、次のコマンドを使用します。

  ```
  kmtune -u -s max_fcp_reqs = 256
  ```

Solaris ホストの場合

Solaris ホストの LUN および HBA のキュー深度を設定できます。

- LUN のキュー深度の場合：ホストで使用中の LUN の数に LUN あたりのスロットル（ lun-queue-depth ）をかけた値が、ホストの tgt-queue-depth の値以下になる必要があります。
- Sun スタックのキュー深度の場合：ネイティブドライバでは、 LUN 単位またはターゲットごとの HBA レベルでの「 m ax_throttle 」設定は許可されません。ネイティブドライバの「 m AX_throttle' 」値を設定する推奨方法は、「 /kernel/drv/sd.conf 」ファイルおよび「 /kernel/drv/ssd.conf 」ファイルのデバイスタイプ単位（ VID_PID ）レベルにあります。ホストユーティリティでは、この値が MPxIO 構成では 64 、 Veritas DMP 構成では 8 に設定されます。

手順

1. 「 # cd /kernel/drv 」と入力します
2. #vi lpfc.conf
3. 「 /tft-queue (/tgt-queue) 」を検索します

   tgt-queue-depth=32`

   デフォルト値はインストール時に 32 に設定されています。

4. 環境の構成に基づいて目的の値を設定します。
5. ファイルを保存します。
6. 「 + sync ； sync ； sync ； reboot - -r + 」コマンドを使用してホストをリブートします。

QLogic HBA の VMware ホスト

HBA のタイムアウト設定を変更するには 'esxcfg-module コマンドを使用してください手動で 'esx.conf ファイルを更新することは推奨されません

手順

1. root ユーザとしてサービスコンソールにログオンします。
2. vmkload_mod -l コマンドを使用して ' どの Qlogic HBA モジュールが現在ロードされているかを確認します

3. Qlogic HBA の単一インスタンスの場合は、次のコマンドを実行します。

   #esxcfg-module -s ql2xmaxqdepth=64 qla2300_707

   > この例では qla2300_707 が使用されています。vmkload_mod -l の出力に基づいて ' 適切なモジュールを使用してください

4. 次のコマンドを使用して変更を保存します。

   「 #/usr/sbin/esxcfg-boot -b

5. 次のコマンドを使用してサーバをリブートします。

   #reboot

6. 次のコマンドを使用して変更を確認します。
   a. #esxcfg-module -g qla2300_707`
   b. qla2300_707 enabled=1 options ='ql2xmaxqdepth=64''`

Emulex HBA の VMware ホスト

HBA のタイムアウト設定を変更するには 'esxcfg-module コマンドを使用してください手動で 'esx.conf ファイルを更新することは推奨されません

手順

1. root ユーザとしてサービスコンソールにログオンします。
2. vmkload_mod -l grep lpfc コマンドを使用して ' どの Emulex HBA が現在ロードされているかを確認します
3. Emulex HBA の単一インスタンスの場合は、次のコマンドを入力します。

   #esxcfg-module -s lpfc0_lun_queue_depth=16 lpfcdd_7xx

   > HBA のモジュールに応じて、最後の部分には lpfcdd_7xx または lpfcdd_732 を指定します。このコマンドでは lpfcdd_7xx モジュールを指定しています。vmkload_mod -l の出力に基づいて ' 適切なモジュールを使用してください

   このコマンドを実行すると、 lpfc0 で表される HBA に対して LUN のキュー深度を 16 に設定します。

4. Emulex HBA の複数のインスタンスの場合は、次のコマンドを実行します。

   「 a esxcfg-module -s 」 lpfc0_lun_queue_depth=16 lpfc1_lun_queue_depth=16 「 lpfcdd_7xx

   lpfc0 に対する LUN のキュー深度と lpfc1 に対する LUN のキュー深度が 16 に設定されます。

5. 次のコマンドを入力します。

   #esxcfg-boot -b

6. # reboot を使用して再起動します

Emulex HBA の Windows ホスト

Windows ホストでは 'lputilnt' ユーティリティを使用して 'Emulex HBA のキュー深度を更新できます

手順

1. C:\WINNT\system32' ディレクトリにある LPUTILNT ユーティリティを実行します
2. 右側のメニューから * Drive Parameters * （ドライブパラメータ）を選択します。
3. スクロールダウンして、 [**QueueDepth**] をダブルクリックします。

> 150 より大きい * QueueDepth * を設定する場合は、次の Windows レジストリ値も適切に増やす必要があります。
>
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CurrentControlSet\Services\lpxnds\Parameters\Device\NumberOfRequests`

Qlogic HBA の Windows ホスト

Windows ホストでは 'SANsurfer HBA マネージャ・ユーティリティを使用して 'Qlogic HBA のキュー深度を更新できます

手順

1. 「 S ANsurfer 」 HBA マネージャユーティリティを実行します。
2. [* HBA ポート **>** 設定] をクリックします。
3. リスト・ボックスの * HBA ポートの詳細設定 * をクリックします。
4. 実行スロットル・パラメータを更新します

Emulex HBA の Linux ホスト

Linux ホストでは Emulex HBA のキュー深度を更新できます。更新をリブート後も維持するには、新しい RAM ディスクイメージを作成してホストをリブートする必要があります。

手順

1. 変更するキュー深度パラメータを特定します。

   「 m odinfo lpfc | grep queue_depth 」のように入力します

   キュー深度パラメータとその概要のリストが表示されます。使用しているオペレーティングシステムのバージョンに応じて、次のキュー深度パラメータを 1 つ以上変更できます。

   - `lpfc_lun_queue_depth` ：特定の LUN のキューに格納できる FC コマンドの最大数（ uint ）
   - lpfc_hba_queue_depth: lpfc HBA のキューに格納できる FC コマンドの最大数（ uint ）
   - lpfc_tgt_queue_depth: 特定のターゲットポートのキューに格納できる FC コマンドの最大数（ uint ）

     lpfc_tgt_queue_depth' パラメータは 'Red Hat Enterprise Linux 7.x システム 'SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 システムおよび 12.x システムにのみ適用されます

2. キュー深度を更新するには、 Red Hat Enterprise Linux 5.x システムの場合は「 /etc/modprobe.conf 」ファイル、 Red Hat Enterprise Linux 6.x または 7.x システムの場合は「 /etc/modprobe.d/sscsi.conf 」ファイル、 SUSE Linux Enterprise Server 11.x または 12.x システムの場合は「 /etc/modprobe.d/sscsi.conf 」ファイルにキュー深度パラメータを追加します。

   使用しているオペレーティングシステムのバージョンに応じて、次のコマンドを 1 つ以上追加できます。

   - options lpfc lpfc_hba_queue_depth=new_queue_depth
   - 'options lpfc lpfc_lun_queue_depth=new_queue_depth
   - options lpfc_tgt_queue_depth=new_queue_depth

3. 新しい RAM ディスクイメージを作成し、ホストをリブートして、リブート後も更新内容を維持します。

   詳細については、を参照してください "システム管理" を参照してください。

4. 変更したキュー深度パラメータの値が更新されていることを確認します。

   「 cat /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_lun_queue_depth 」「 cat /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_tgt_queue_depth 」「 cat /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_HBA_queue_depth 」

   ```
   root@localhost ~]#cat /sys/class/scsi_host/host5/lpfc_lun_queue_depth
         30
   ```

   キュー深度の現在の値が表示されます。

QLogic HBA の Linux ホスト

Linux ホストでは QLogic ドライバのデバイスキュー深度を更新できます。更新をリブート後も維持するには、新しい RAM ディスクイメージを作成してホストをリブートする必要があります。QLogic HBA のキュー深度を変更するには、 QLogic HBA の管理 GUI またはコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用します。

このタスクでは、 QLogic HBA の CLI を使用して QLogic HBA のキュー深度を変更する方法を示します

手順

1. 変更するデバイスキュー深度パラメータを確認します。

   「 modinfo qla2xxx | grep ql2xmaxqdepth 」です

   変更できるのは 'ql2xmaxqdepth' キュー深度パラメータだけですこれは 'LUN ごとに設定できる最大キュー深度を示しますRHEL 7.5 以降のデフォルト値は 64 です。RHEL 7.4 以前のデフォルト値は 32 です。

   ```
   root@localhost ~]# modinfo qla2xxx|grep ql2xmaxqdepth
   parm:       ql2xmaxqdepth:Maximum queue depth to set for each LUN.
   Default is 64. (int)
   ```

2. デバイスのキュー深度の値を更新します。

- 永続的に変更する場合は、次の手順を実行します。
  i. キュー深度を更新するには、 Red Hat Enterprise Linux 5.x システムの場合は「 /etc/modprobe.conf 」ファイルに、 Red Hat Enterprise Linux 6.x または 7.x システムの場合は「 /etc/modprobe.d/sscsi.conf 」ファイル、 SUSE Linux Enterprise Server 11.x または maxq2xxx システムの場合は「 qla_depth 」オプションにキュー深度パラメータを追加します
  ii. 新しい RAM ディスクイメージを作成し、ホストをリブートして、リブート後も更新内容を維持します。

      詳細については、を参照してください "システム管理" を参照してください。
- 現在のセッションだけでパラメータを変更する場合は、次のコマンドを実行します。

  ```
  echo new_queue_depth>/sys/module/qla2xxx /parameters/ql2xmaxqdepth
  ```

  次の例では、キュー深度を 128 に設定します。

```
echo 128 > /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth
```

3. キュー深度の値が更新されたことを確認します。

   「 cat /sys/module/qla2xxx /parameters/ql2xmaxqdepth 」

   キュー深度の現在の値が表示されます。

4. QLogic HBA BIOS からファームウェア・パラメータ Execution Throttle を更新して 'QLogic HBA のキュー深度を変更します
   a. QLogic HBA の管理 CLI にログインします。

      /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli

   b. メイン・メニューから ' Adapter Configuration オプションを選択します

```
[root@localhost ~]#
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli
Using config file:
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli.cfg
Installation directory: /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI
Working dir: /root

QConvergeConsole

        CLI - Version 2.2.0 (Build 15)

    Main Menu

    1:  Adapter Information
    **2:  Adapter Configuration**
    3:  Adapter Updates
    4:  Adapter Diagnostics
    5:  Monitoring
    6:  FabricCache CLI
    7:  Refresh
    8:  Help
    9:  Exit


        Please Enter Selection: 2
```

c. アダプタ構成パラメータのリストから 'HBA Parameters オプションを選択します

```
1:  Adapter Alias
    2:  Adapter Port Alias
    **3:  HBA Parameters**
    4:  Persistent Names (udev)
    5:  Boot Devices Configuration
    6:  Virtual Ports (NPIV)
    7:  Target Link Speed (iiDMA)
    8:  Export (Save) Configuration
    9:  Generate Reports
   10:  Personality
   11:  FEC
(p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 3
```

d. HBA ポートのリストから、必要な HBA ポートを選択します。

```
Fibre Channel Adapter Configuration

    HBA Model QLE2562 SN: BFD1524C78510
      1: Port   1: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 Online
      2: Port   2: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E1 Online
    HBA Model QLE2672 SN: RFE1241G81915
      3: Port   1: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-62 Online
      4: Port   2: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-63 Online


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
```

HBA ポートの詳細が表示されます。

e. HBA Parameters メニューから 'Display HBA Parameters オプションを選択して 'Execution Throttle' オプションの現在の値を表示します

[Execution Throttle] オプションのデフォルト値は 65535 です

```
HBA Parameters Menu

=========================================================
HBA           : 2 Port: 1
SN            : BFD1524C78510
HBA Model     : QLE2562
HBA Desc.     : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version    : 8.01.02
WWPN          : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN          : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link          : Online
=========================================================

    1:  Display HBA Parameters
    2:  Configure HBA Parameters
    3:  Restore Defaults


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
---------------------------------------------------------------------------
--------
HBA Instance 2: QLE2562 Port 1 WWPN 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 PortID 03-
07-00
Link: Online
```

```
-----------------------------------------------------------------------
--------
Connection Options             : 2 - Loop Preferred, Otherwise Point-to-
Point
Data Rate                      : Auto
Frame Size                     : 2048
Hard Loop ID                   : 0
Loop Reset Delay (seconds)     : 5
Enable Host HBA BIOS           : Enabled
Enable Hard Loop ID            : Disabled
Enable FC Tape Support         : Enabled
Operation Mode                 : 0 - Interrupt for every I/O completion
Interrupt Delay Timer (100us)  : 0
**Execution Throttle             : 65535**
Login Retry Count              : 8
Port Down Retry Count          : 30
Enable LIP Full Login          : Enabled
Link Down Timeout (seconds)    : 30
Enable Target Reset            : Enabled
LUNs Per Target                : 128
Out Of Order Frame Assembly    : Disabled
Enable LR Ext. Credits         : Disabled
Enable Fabric Assigned WWN     : N/A

Press <Enter> to continue:
```

a. Enter * を押して続行します。

b. HBA Parameters メニューから Configure HBA Parameters オプションを選択して 'HBA パラメータを変更します

c. パラメータの設定メニューから ' スロットルの実行オプションを選択し ' このパラメータの値を更新します

```
Configure Parameters Menu

=========================================================
HBA            : 2 Port: 1
SN             : BFD1524C78510
HBA Model      : QLE2562
HBA Desc.      : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version     : 8.01.02
WWPN           : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN           : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link           : Online
=========================================================

    1:  Connection Options
    2:  Data Rate
    3:  Frame Size
    4:  Enable HBA Hard Loop ID
    5:  Hard Loop ID
    6:  Loop Reset Delay (seconds)
    7:  Enable BIOS
    8:  Enable Fibre Channel Tape Support
    9:  Operation Mode
   10:  Interrupt Delay Timer (100 microseconds)
   11:  Execution Throttle
   12:  Login Retry Count
   13:  Port Down Retry Count
   14:  Enable LIP Full Login
   15:  Link Down Timeout (seconds)
   16:  Enable Target Reset
   17:  LUNs per Target
   18:  Enable Receive Out Of Order Frame
   19:  Enable LR Ext. Credits
   20:  Commit Changes
   21:  Abort Changes


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 11
Enter Execution Throttle [1-65535] [65535]: 65500
```

d. Enter * を押して続行します。

e. Configure Parameters メニューから、 Commit Changes オプションを選択して変更を保存します。

f. メニューを終了します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.